

Semaine 13

SÉANCE 1

- 1.1 Pour mettre z sous forme algébrique, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, soit $(1+i)$:

$$z = \frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i+i^2}{1^2-i^2} = \frac{1+2i-1}{1+1} = \frac{2i}{2} = i$$

La forme algébrique est $z = 0 + 1i$.

- 1.2 Puisque $z = i$:

- Le module est $|z| = |i| = 1$.
- Un argument est $\arg(z) = \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$.

- 2.1 La matrice M est triangulaire supérieure. Son déterminant est le produit de ses éléments diagonaux : $\det(M) = 1 \times 1 = 1 \neq 0$, elle est donc inversible. De plus, l'opération qui consiste à ajouter a fois la ligne 2 à la ligne 1 s'inverse en retranchant a fois. On devine instantanément : $M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- 3.1 Les issues sont dans l'ensemble $\llbracket 1, 6 \rrbracket$ et chaque issue a la même probabilité $1/6$. X suit une **loi uniforme discrète** sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket$:

$$X \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 1, 6 \rrbracket)$$

- 3.2 Il y a $n = 10$ épreuves répétées, identiques, indépendantes, avec deux issues (succès/échec) et une probabilité de succès constante $p = 1/4$. X suit une **loi binomiale** de paramètres 10 et $\frac{1}{4}$:

$$X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(10, \frac{1}{4}\right)$$

- 3.3 X compte le rang du premier succès dans une suite infinie d'épreuves de Bernoulli indépendantes. X suit une **loi géométrique** de paramètre p :

$$X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$$

- 4.1 Pour appliquer le théorème de la bijection (ou corollaire du TVI), on vérifie trois conditions :

- **Continuité** : f est une fonction polynomiale, donc elle est continue sur $[0, 1]$.
- **Stricte monotonie** : f est dérivable sur $[0, 1]$ et $f'(x) = 3x^2 + 1$. Comme $3x^2 + 1 > 0$ pour tout x , f est **strictement croissante** sur $[0, 1]$.
- **Image de l'intervalle** : $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$.

Puisque f est continue et strictement croissante, elle réalise une bijection de $[0, 1]$ vers $[-1, 1]$. Comme $0 \in [-1, 1]$, l'équation $f(x) = 0$ admet une **unique solution** $\alpha \in [0, 1]$.

SÉANCE 2

- 1.1** L'équation caractéristique associée s'écrit de manière directe en remplaçant la dérivation par une puissance algébrique : $r^2 - 3r + 2 = 0$.
- 1.2** On résout l'équation caractéristique. Le discriminant vaut $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0$. Les deux racines réelles distinctes sont $r_1 = \frac{3-1}{2} = 1$ et $r_2 = \frac{3+1}{2} = 2$. Les solutions réelles de l'équation différentielle sont les fonctions de la forme : $y(x) = \lambda e^x + \mu e^{2x}$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
- 2.1** Pour montrer que F est un sous-espace vectoriel de E , on vérifie les trois points :
- **Vecteur nul** : Le polynôme nul 0_E vérifie $0_E(0) = 0$, donc $0_E \in F$.
 - **Stabilité par addition** : Soient $P, Q \in F$. Alors $(P + Q)(0) = P(0) + Q(0) = 0 + 0 = 0$. Donc $P + Q \in F$.
 - **Stabilité par produit scalaire** : Soient $P \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $(\lambda P)(0) = \lambda \times P(0) = \lambda \times 0 = 0$. Donc $\lambda P \in F$.
- F est donc bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_2[X]$.
- 3.1** Comme la raison $q = \frac{2}{3}$ vérifie $|q| < 1$, la suite (u_n) converge vers 0.
- 3.2** Pour que la série $\sum v_n$ converge, il est nécessaire que son terme général v_n tende vers 0. Or, ici $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n = +\infty$ car $q = \frac{3}{2} > 1$. La condition nécessaire de convergence n'étant pas vérifiée, la série diverge.
- 4.1** En utilisant les propriétés du logarithme et les relations valables pour tout réel $x > 0$, $\ln(e^x) = x$ et $e^{\ln(x)} = x$:

$$A = 3 + \ln(e^{-2}) - 5 = 3 - 2 - 5 = -4$$

SÉANCE 3

- 1.1** L'équation caractéristique est $r^2 + 2r + 5 = 0$. Son discriminant vaut $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 = (4i)^2 < 0$. Elle admet deux racines complexes conjuguées : $r_1 = \frac{-2-4i}{2} = -1 - 2i$ et $r_2 = -1 + 2i$.
- 1.2** D'après les structures de solutions du cours, avec une partie réelle $\alpha = -1$ et une partie imaginaire $\beta = 2$, l'ensemble des solutions réelles est donné par les fonctions de la forme :
- $$y : x \mapsto e^{-x}(\lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x))$$
- avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
- 2.1** On cherche une solution sous la forme d'une fonction constante $y(x) = k$. On a alors $y'(x) = 0$. En injectant dans l'équation : $0 + 2k = 6 \implies k = 3$. La fonction constante égale à 3 est une solution particulière.

2.2 Par structure linéaire des équations d'ordre 1, la solution générale est la somme de la solution générale de l'équation homogène ($C \cdot e^{-2x}$) et d'une solution particulière (3).

Les solutions sont les fonctions : $y : x \mapsto C \cdot e^{-2x} + 3$ avec $C \in \mathbb{R}$.

3.1 Soit B_N l'événement "tirer une boule noire", et U_1, U_2 les événements "choisir l'urne 1" et "choisir l'urne 2". Les événements $\{U_1, U_2\}$ forment un système complet d'événements. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(B_N) = P(B_N|U_1)P(U_1) + P(B_N|U_2)P(U_2)$$

$$P(B_N) = \left(\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3} + \frac{1}{8} = \frac{8+3}{24} = \frac{11}{24}$$

4.1 On utilise la formule du cours $(\arctan(u))' = \frac{u'}{1+u^2}$. En posant pour tout réel x $u(x) = 2x \implies u'(x) = 2$, on obtient de manière directe pour tout réel x :

$$f'(x) = \frac{2}{1+(2x)^2} = \frac{2}{1+4x^2}$$